CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Approximation quadratique et matrice de Hilbert

Énoncé

Cadre. $E = \mathcal{C}([0,1],\mathbb{R})$ avec $\langle f,g\rangle = \int_0^1 fg$. La **matrice de Gram** d'une famille $(e_1,\dots,e_n)$ est $G = (\langle e_i,e_j\rangle)_{i,j}$. La **matrice de Hilbert** est $H_n = \left(\frac{1}{i+j-1}\right)_{1\leqslant i,j\leqslant n}$, Gram de $(1,X,\dots,X^{n-1})$. Le **conditionnement** d'une matrice inversible est $\kappa(A) = |||A|||_2\,|||A^{-1}|||_2$; il majore le facteur d'amplification des erreurs relatives dans la résolution de $Ax=b$.

Partie I. Moindres carrés et matrices de Gram

1. Montrer qu'une matrice de Gram est symétrique positive, et définie positive si la famille est libre. En déduire que H_n est symétrique définie positive.

2. Soit $F = \mathrm{Vect}(e_1,\dots,e_n)$ (e_i libres) et $x \in E$. Montrer que $p(x) = \sum y_i e_i$ où y est solution de $Gy = (\langle x,e_i\rangle)_i$.

3. Calculer la meilleure approximation de e^x par un polynôme de degré $\leqslant 1$ pour $\|\cdot\|_2$ sur $[0,1]$.

Partie II. Le déterminant de Cauchy

1. Soit $C = \left(\frac{1}{x_i+y_j}\right)_{1\leqslant i,j\leqslant n}$ ($x_i+y_j\neq 0$). Montrer, par des opérations sur les lignes puis les colonnes et une récurrence sur n, que
$$\det C = \frac{\prod_{i<j}(x_j-x_i)(y_j-y_i)}{\prod_{i,j}(x_i+y_j)}.$$

2. En déduire $\det H_n = \dfrac{c_n^4}{c_{2n}}$ avec $c_n = \prod_{k=1}^{n-1} k!$. Vérifier pour $n=2$ et $n=3$.

Partie III. Un conditionnement exponentiel

1. Montrer que pour A symétrique définie positive, $\kappa(A) = \frac{\lambda_{\max}}{\lambda_{\min}}$.

2. Montrer que $\lambda_{\max}(H_n) \geqslant 1$, puis que $\kappa(H_n) \geqslant \det(H_n)^{-1/n}$.

3. Montrer que $\ln c_n = \frac{n^2}{2}\ln n - \frac{3}{4}n^2 + O(n\ln n)$, puis que $\ln\det H_n = -n^2\ln 4 + O(n\ln n)$.

4. En déduire $\kappa(H_n) \geqslant 4^n e^{O(\ln n)}$. Interpréter pour la résolution numérique de $H_n c = b$ en double précision. Que faire à la place ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $x - p(x) \perp F$.
- $\frac{1}{x_i+y_j} - \frac{1}{x_n+y_j} = \frac{x_n-x_i}{(x_i+y_j)(x_n+y_j)}$.
- $\det H_n = c_n^4/c_{2n}$.

Ce qu'on te demande. La meilleure approximation d'une fonction par un polynôme de degré $<$ n au sens des moindres carrés se calcule en résolvant un système dont la matrice est la matrice de Gram de la base choisie. Pour la base (1, X, …, X^{n−1}), c'est la matrice de Hilbert $\mathrm{H}_n = (1/(\mathrm{i}+\mathrm{j}-1))$. On calcule son déterminant (déterminant de Cauchy), on en tire son comportement asymptotique, et on montre que son conditionnement explose exponentiellement : cette base est numériquement catastrophique.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Gram est positive

G est symétrique ($\langle e_i, e_j\rangle = \langle e_j, e_i\rangle$). Pour $z \in \mathbb{R}^n$:

$$ {}^t zGz = \sum_{i,j} z_i z_j \langle e_i, e_j\rangle = \Big\langle \sum_i z_i e_i, \sum_j z_j e_j \Big\rangle = \Big\| \sum_i z_i e_i \Big\|^2 \geqslant 0,$$

avec égalité seulement si $\sum z_i e_i = 0$, soit $z = 0$ si la famille est libre. $(1, X, \dots, X^{n-1})$ est libre dans E, et $\langle X^{i-1}, X^{j-1}\rangle = \int_0^1 x^{i+j-2}dx = \frac{1}{i+j-1}$: $H_n \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.

Question 2

Étape 1. Le système normal

$p(x) = \sum_j y_j e_j$ est caractérisé par $x - p(x) \perp e_i$ pour tout i :

$$\sum_j y_j \langle e_j, e_i\rangle = \langle x, e_i\rangle \quad (1 \leqslant i \leqslant n), \qquad \text{soit} \qquad Gy = (\langle x, e_i\rangle)_i.$$

G est inversible (Q1), d'où une unique solution.

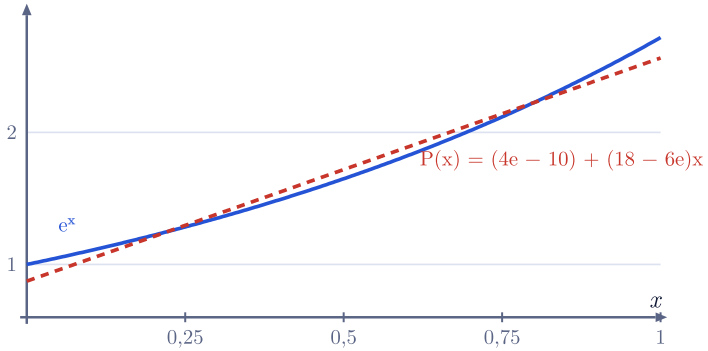
Question 3

Étape 1. Un exemple

$\int_0^1 e^x = e-1$ et $\int_0^1 xe^x = [xe^x - e^x]_0^1 = 1$. $\det H_2 = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$ et $H_2^{-1} = 12\begin{pmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$, donc

$$c_0 = 12\Big(\frac{e-1}{3} - \frac{1}{2}\Big) = 4e - 10, \qquad c_1 = 12\Big(-\frac{e-1}{2} + 1\Big) = 18 - 6e.$$

$$P(x) = (4e-10) + (18-6e)x \approx 0{,}873 + 1{,}690\,x.$$



La meilleure approximation de e^x par une fonction affine pour la norme $\|\cdot\|_2$ sur $[0,1]$: $P(x) \approx 0{,}873 + 1{,}690\,x$. L'erreur change de signe deux fois (l'écart est orthogonal à 1 et à x).

Question 4

Étape 1. Le déterminant de Cauchy

Notons $D_n(x,y)$ le déterminant. Pour $i < n$, $L_i \leftarrow L_i - L_n$:

$$\frac{1}{x_i+y_j} - \frac{1}{x_n+y_j} = \frac{x_n - x_i}{(x_i+y_j)(x_n+y_j)}.$$

On factorise $x_n - x_i$ dans la ligne i ($i < n$) et $\frac{1}{x_n+y_j}$ dans chaque colonne j. La dernière ligne devient $(1,\dots,1)$ et les autres $\frac{1}{x_i+y_j}$. Puis $C_j \leftarrow C_j - C_n$ ($j < n$) : la dernière ligne devient $(0,\dots,0,1)$, et pour $i < n$,

$$\frac{1}{x_i+y_j} - \frac{1}{x_i+y_n} = \frac{y_n - y_j}{(x_i+y_j)(x_i+y_n)}.$$

On factorise $y_n - y_j$ (colonne $j < n$) et $\frac{1}{x_i+y_n}$ (ligne $i < n$), puis on développe selon la dernière ligne :

$$D_n = \frac{\prod_{i<n}(x_n - x_i)\prod_{j<n}(y_n - y_j)}{\prod_j (x_n+y_j)\prod_{i<n}(x_i+y_n)}\, D_{n-1}.$$

Avec $D_1 = \frac{1}{x_1+y_1}$, la récurrence donne la formule.

Question 5

Étape 1. Le déterminant de Hilbert

$x_i = i$, $y_j = j-1$: $x_i + y_j = i + j - 1$. $\prod_{i<j\leqslant n}(j-i) = \prod_{j=2}^{n}(j-1)! = c_n$, et de même pour les y. $\prod_{i,j}(i+j-1) = \prod_{i=1}^{n}\frac{(i+n-1)!}{(i-1)!}$, avec $\prod_{i=1}^{n}(i+n-1)! = \prod_{k=n}^{2n-1}k! = \frac{c_{2n}}{c_n}$ et $\prod_{i=1}^{n}(i-1)! = c_n$: $\prod_{i,j}(i+j-1) = \frac{c_{2n}}{c_n^2}$.

$$\det H_n = \frac{c_n^2}{c_{2n}/c_n^2} = \frac{c_n^4}{c_{2n}}.$$

$n = 2$: $c_2 = 1$, $c_4 = 1!\,2!\,3! = 12$, $\det H_2 = \frac{1}{12}$. $n = 3$: $c_3 = 2$, $c_6 = 1\cdot 2\cdot 6\cdot 24\cdot 120 = 34\,560$, $\det H_3 = \frac{16}{34560} = \frac{1}{2160}$.

Question 6

Étape 1. Conditionnement d'une matrice symétrique

Par le rappel, $|||A|||_2 = \rho(A) = \lambda_{\max}$, et A^{-1} est symétrique de valeurs propres $\frac{1}{\lambda_i}$, donc $|||A^{-1}|||_2 = \frac{1}{\lambda_{\min}}$. D'où $\kappa(A) = \frac{\lambda_{\max}}{\lambda_{\min}}$.

Question 7

Étape 1. Minoration par le déterminant

$H_n e_1$ est la première colonne $(1, \frac{1}{2}, \dots)$, de norme $\geqslant 1$, donc $\lambda_{\max} = |||H_n|||_2 \geqslant 1$. Et $\det H_n = \prod \lambda_i \geqslant \lambda_{\min}^n$, donc $\lambda_{\min} \leqslant \det(H_n)^{1/n}$. Ainsi

$$\kappa(H_n) = \frac{\lambda_{\max}}{\lambda_{\min}} \geqslant \det(H_n)^{-1/n}.$$

Question 8

Étape 1. Asymptotique du déterminant

Par le rappel, $\ln c_n = \sum_{k=1}^{n-1}\left(k\ln k - k + O(\ln k)\right) = \frac{n^2}{2}\ln n - \frac{3}{4}n^2 + O(n\ln n)$. Alors

$$\begin{aligned}\ln\det H_n &= 4\ln c_n - \ln c_{2n}\\ &= 2n^2\ln n - 3n^2 - \left(2n^2\ln(2n) - 3n^2\right) + O(n\ln n)\\ &= -2n^2\ln 2 + O(n\ln n).\end{aligned}$$

$$\ln\det H_n = -n^2\ln 4 + O(n\ln n).$$

Ainsi $\det H_{10} \approx 2\cdot 10^{-53}$: la matrice est « presque singulière ».

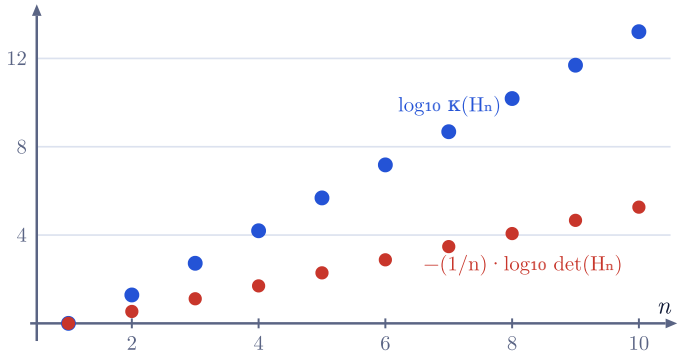
Question 9

Étape 1. Conséquence numérique

Par Q7 et Q8 :

$$\kappa(H_n) \geqslant \exp\Big(-\frac{1}{n}\ln\det H_n\Big) = \exp\big(n\ln 4 + O(\ln n)\big) = 4^n e^{O(\ln n)}.$$

En réalité $\kappa(H_n)$ croît comme $(1+\sqrt{2})^{4n} \approx 34^n$: $\kappa(H_{10}) \approx 1{,}6\cdot 10^{13}$. En double précision (erreur relative $\approx 10^{-16}$ sur les données), la solution de $H_{10}c = b$ n'a que 2 ou 3 chiffres significatifs, et pour $n \geqslant 13$, aucun.



$\log_{10}\kappa(H_n)$ (bleu) et le minorant $\log_{10}\det(H_n)^{-1/n}$ (rouge) : deux droites, donc deux exponentielles. $\kappa(H_{10}) \approx 1{,}6\cdot 10^{13}$: en double précision (≈ 16 chiffres), on perd presque tout.

À la place, on utilise une base orthogonale de $\mathbb{R}_{n-1}[X]$ (polynômes de Legendre sur $[0,1]$) : la matrice de Gram devient diagonale, de conditionnement modéré, et les coefficients sont $\frac{\langle f, L_k\rangle}{\|L_k\|^2}$ sans système à résoudre.

Le piège

Partie I. La meilleure approximation au sens L^2 n'est pas l'interpolation, ni le développement de Taylor $(1+x)$: elle minimise une erreur globale sur $[0,1]$.
Partie II. Attention aux indices : avec $x_i = i$ et $y_j = j-1$, les y commencent à 0 ; le produit $\prod(y_j - y_i)$ est le même que pour x (différences invariantes par translation).
Partie III. Le minorant $\det(H_n)^{-1/n}$ ne donne qu'une croissance en 4^n alors que la vraie est en 34^n : il suffit à prouver l'explosion exponentielle, mais il n'est pas optimal.

La méthode

Partie I. Moindres carrés : projection orthogonale, calculée par le système normal $Gy = b$ (Gram de la base, produits scalaires avec le second membre).
Partie II. Déterminant à structure rationnelle : soustraire une ligne aux autres pour faire apparaître des facteurs communs, puis récurrence sur la taille.
Partie III. Conditionnement d'une matrice symétrique définie positive : rapport des valeurs propres extrêmes ; une minoration par le déterminant suffit souvent à montrer qu'un problème est mal conditionné.

Rappels de cours utilisés

- **Projection orthogonale.** Si F est un sous-espace de dimension finie d'un espace préhilbertien E, la projection orthogonale $p(x)$ est l'unique $y \in F$ avec $x - y \perp F$, et $\|x - p(x)\| = \min_{y \in F} \|x - y\|$.
- **Normes et valeurs propres.** Pour $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$, $|||A|||_2 = \rho(A)$; si A est définie positive de valeurs propres $0 < \lambda_1 \leqslant \cdots \leqslant \lambda_n$, alors $|||A^{-1}|||_2 = \frac{1}{\lambda_1}$ et $\det A = \prod \lambda_i$.
- **Somme et intégrale.** $\ln(k!) = k \ln k - k + O(\ln k)$, et $\sum_{k=1}^{n} (k \ln k - k) = \frac{n^2}{2} \ln n - \frac{3}{4} n^2 + O(n \ln n)$ (comparaison série-intégrale avec $\int x \ln x \, dx = \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4}$).